

Maxwell-Boltzmannovo rozdělení!

Kinetická teorie plynů

- mikroskopický pohled na chování částic v plynu
- předpoklady:
 - částice jsou těměř bodové ← jejich dojem je zanedbatelný
 - velké množství částic (TD limita)
 - částice jsou neustále v chaotickém pohybu
 - srážky mezi částicemi a stěnami jsou elastické
 - mimo vzájemných srážek na sebe částice nepůsobí (neexistují třísíťové interakce, částice nemají povrch)

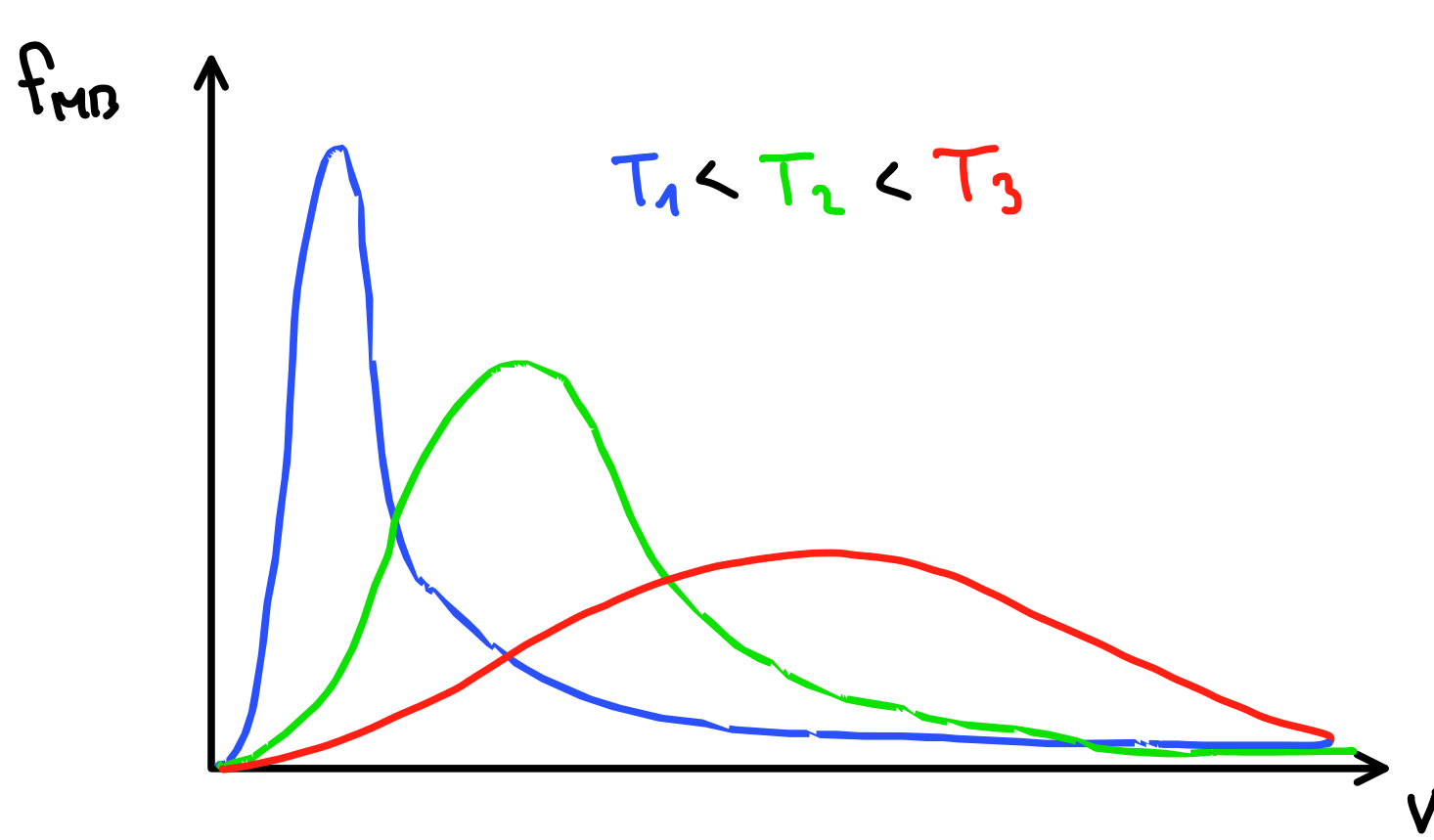
Maxwell-Boltzmannovo rozdělení!

- lze odvodit z předpokladů, že pravděpodobnost nalezení částice s určitou rychlostí v určitém bodě v různých směrech je nezávislá a že rychlosti:
 - lze odvodit z obecnějšího Boltzmannova rozdělení energií $\propto \exp(-E/k_B T)$ v 1D
 - centrální limitní věta
→ součet srážek

$$f(v_j) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} e^{-\frac{mv_j^2}{2k_B T}}$$

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \quad \left| \int v^2 \sin\theta d\theta d\varphi \right.$$

$$f_{MB}(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$



Rychlosti

→ nejpravděpodobnější rychlost v_p

$v_p \leftrightarrow$ maximum rozdělení, i.e.:

$$\frac{df_{MB}}{dv}(v_p) \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

→ střední rychlost $\langle v \rangle$

• první moment rozdělení → odchylková hodnota

$$\langle v \rangle = \int dv \, v \, f_{MB}(v) = \dots = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} > v_p$$

→ střední kvadratická rychlost $\langle v^2 \rangle$

• druhý moment rozdělení

$$\langle v^2 \rangle = \int dv \, v^2 \, f_{MB}(v) = \dots = \frac{3k_B T}{m}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{v_{RMS}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} > v_p$$

root-mean-square

• kdyby v_{RMS} měla hodnotu částice, tak má výsledný plyn stejnou energii

Tlak

→ počet částic, které narazí do plochy S ve směru osy x za dt s rychlostí v_x :

$$dn_x(v_x) = \underbrace{\frac{N}{V}}_{\text{ hustota částic }} \underbrace{S}_{\text{ plocha }} \underbrace{v_x f(v_x) dv_x}_{\substack{\text{ s rychlostí } v_x \\ \text{ objem částic vidělcemli} \\ \text{ výška dokové vidělcemli}}} \underbrace{dt}_{\text{ doba }}$$

$$F_x = \frac{dP_x}{dt} \quad \Delta p_x = 2mv_x$$

→ na dn_x částic

$$dF_x = 2m \frac{N}{V} S v_x^2 f(v_x) dv_x$$

$$F_x = \int dF_x = 2m \frac{N}{V} S \int_0^\infty v_x^2 f(v_x) dv_x = \frac{mNS}{V} \int_0^\infty v_x^2 f(v_x) dv_x$$

$$= \frac{mNS}{V} \langle v_x^2 \rangle$$

$$\langle v^2 \rangle = \underbrace{\langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle}_{\text{ rovnocenné }} = 3 \langle v_x^2 \rangle$$

$$P = \frac{F}{S} = \frac{mN}{3V} \langle v^2 \rangle = \frac{mN}{3V} \frac{3k_B T}{m}$$

$$\Rightarrow \quad pV = Nk_B T$$